

CHIKA SITUMORANG

Portfolio Profil Teknis & Analitik Data

 Sigumpar, Toba, Sumatera Utara, 22381

 (+62) 812-6449-1914

 chikasitumorang004@gmail.com

 [linkedin.com/in/chika-situmorang](https://www.linkedin.com/in/chika-situmorang)

 github.com/chikastm17

PROFIL PROFESIONAL

Mahasiswa tingkat akhir Program Studi S1 Sistem Informasi di Institut Teknologi Del dengan fondasi yang kuat dalam rekayasa perangkat lunak berskala *enterprise*, integrasi kecerdasan buatan (AI), serta analitik data lanjut. Memiliki rekam jejak praktis dalam mengembangkan solusi end-to-end, mulai dari pemrosesan data medis terdistribusi menggunakan model *Vision-Language* hingga visualisasi arsitektur data intelijen bisnis. Mampu menyelaraskan kompleksitas teknis backend pemrograman dengan narasi visual (*data storytelling*) yang berorientasi pada pemecahan masalah bisnis nyata.

KOMPETENSI & KEAHLIAN TEKNIK

Kategori Kompetensi	Teknologi & Framework Pendukung
Software & Web Development	Laravel (PHP), .NET 8, ASP.NET Core Web API, Blazor WebAssembly / Interactive Server, Java, C, OOP, RESTful API.
Data Science & Analytics	Python, SQL, Tableau, Streamlit, Predictive Modeling, Data Mining, Feature Engineering, phpMyAdmin, MySQL.
Artificial Intelligence	Multimodal AI, Vision-Language Models (MedGemma, Qwen), Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT), LoRA / AdaLoRA, Sistem Rekomendasi (ALS, IBCF).
Infrastructure & QA Testing	High-Performance Computing (HPC) Environment, Git (GitHub/ GitLab), Katalon Studio (Automated Functional Testing).

SHOWCASE PROYEK UNGGULAN

SIM Radiologi AI - Sistem Pemrosesan Citra Medis Asinkron

2026

.NET 8 C# Blazor Server Web API Asynchronous Programming

- Merancang dan membangun *dashboard* interaktif berbasis Blazor untuk memantau status antrean gambar medis secara otomatis tanpa pemuatan ulang halaman (*auto-refresh*).
- Mengimplementasikan .NET *Background Service* (Worker Service) sebagai pipa antrean data latar belakang untuk memproses tugas komputasi berat secara non-blocking guna mengoptimalkan performa antarmuka pengguna.
- Menjembatani ekosistem .NET dengan peladen inferensi AI lokal dengan mengolah konversi gambar Base64 ke dalam struktur payload JSON untuk menghasilkan diagnosis otomatis yang andal.

Adaptive Fine-Tuning Model Multimodal AI (Tugas Akhir)

2025 - 2026

Python MedGemma PEFT LoRA / AdaLoRA HPC

- Melakukan fine-tuning model Vision-Language MedGemma untuk otomatisasi penulisan laporan radiologi dan diagnosis medis berbasis data lokal (RSUD Porsea).
- Mengelola dan memproses lebih dari 4.000 dataset citra medis lokal (Chest X-Ray) secara efisien di lingkungan High-Performance Computing (HPC).
- Menerapkan teknik Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT) berbasis Low-Rank Adaptation (LoRA) untuk mengadaptasi model AI medis berskala besar dengan konsumsi sumber daya komputasi yang optimal.

Analisis Return on Investment (ROI) Kesehatan Global

2026

Tableau Streamlit Python Data Storytelling

- Mengekstrak, memproses, dan menganalisis dataset kesehatan global skala besar untuk mengevaluasi efektivitas finansial dan tingkat pengembalian investasi (ROI) pada program kesehatan makro.
- Membangun visualisasi interaktif menggunakan Tableau dan antarmuka Streamlit untuk menyajikan metrik performa kesehatan secara komprehensif.
- Menerapkan teknik *data storytelling* untuk mengubah temuan data analitik yang kompleks menjadi narasi strategis yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan.

Integrasi Knowledge Graph Smart City Berbasis AI

2025

Linked Data Knowledge Graph Artificial Intelligence Python

- Mengembangkan arsitektur semantik terintegrasi untuk pemetaan dan analisis risiko bencana di wilayah Smart City Provinsi Sumatera Utara.
- Menggabungkan kerangka kerja *Linked Data* dan grafik pengetahuan (Knowledge Graph) dengan komponen AI untuk memodelkan hubungan spasial dan struktural data urban secara mendalam.

Laravel (PHP)

MySQL

Katalon Studio

Database Design

- Membangun platform aplikasi web komprehensif (SiNe IT Del dan Sistem Katering/Kafe) menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC.
- Merancang skema arsitektur basis data relasional untuk penanganan transaksi operasional berfrekuensi tinggi secara efisien.
- Melakukan pengujian fungsionalitas otomatis ujung-ke-ujung (End-to-End Automated Testing) memanfaatkan Katalon Studio guna mengeliminasi regresi dan menjamin reliabilitas aplikasi.

PENDIDIKAN & PENGALAMAN AKADEMIK

Institut Teknologi Del — Sarjana S1 Sistem Informasi

2022 - 2026

IPK: 3.36 / 4.00

Fokus Studi & Modul Esensial: Pemrograman & Pengujian Aplikasi Web, Rekayasa Perangkat Lunak, Visualisasi Data, Gudang Data & Kecerdasan Bisnis, Data Mining, Basis Data Lanjutan, Algoritma & Struktur Data.

Asisten Dosen — Institut Teknologi Del

2023

Mendukung dosen pengampu dalam menyelenggarakan sesi tutorial, membimbing praktikum komputer, serta melakukan evaluasi berkala tugas akademis mahasiswa pada mata kuliah **Matematika Dasar** serta **Arsitektur & Organisasi Komputer**.

ORGANISASI & KEPEMIMPINAN

Kepala Divisi Kerohanian — Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMASI)

2024 - 2025

Memimpin manajemen program kerja eksekutif divisi, menyelaraskan koordinasi antar-anggota himpunan, serta bertanggung jawab penuh terhadap implementasi program pengembangan internal.